

MOBİL PROGRAMLAMA PROJESİ

ÖĞRETMEN BİLGİ SİSTEMİ

Hazırlayan: Umut Sadıkoğlu
Tarih: 16/10/2025
No: 23100011059

1-Uygulamanın Amacı

Bu uygulamanın temel amacı, **yüz tanıma sistemi entegrasyonu** aracılığıyla öğrencilerin kimlik bilgilerinin ve izin durumlarının **güvenli, merkezi ve erişilebilir** bir yapıda yönetilmesini sağlamaktır. Geliştirilen sistem, öğrencilerin kişisel verilerini yalnızca yetkili kullanıcıların erişebileceği biçimde koruma altına alır ve bu sayede okul içerisindeki veri güvenliği üst düzeye çıkarılır.

Uygulama, öğrencilerin **izin durumlarının** (örneğin öğle arası okul dışına çıkma izni veya özel etkinlik katılım izni gibi) dijital ortamda kayıt altına alınmasına imkân tanır. Bu izin bilgileri, okul idaresi ve öğretmenler tarafından anlık olarak görüntülenebilir ve yönetilebilir. Böylece öğrencilerin okul içi ve dışı hareketliliği **düzenli, izlenebilir ve kontrol edilebilir** bir sistem üzerinden takip edilir.

Sistem yalnızca izin yönetimiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda **"Duyurular" modülünü** de içermektedir. Bu modül sayesinde okul idaresi veya öğretmenler tarafından yapılan önemli bilgilendirmeler, etkinlik duyuruları veya acil durum mesajları tüm yetkili kullanıcılara **anlık bildirim** olarak iletilebilir. Bu yapı, okul içi iletişimin hızlı, etkin ve dijital bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Ek olarak, uygulama üzerinden öğrenciler kolaylıkla **eklenebilir, silinebilir veya mevcut verileri güncellenebilir**. Bu işlemler kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla gerçekleştirilir. Böylece öğrenci verilerinin **güncelliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği** sürekli olarak korunur.

Sonuç olarak bu uygulama, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek hem **güvenli veri yönetimi** hem de **modern okul yönetimi** için etkili bir dijital çözüm sunmaktadır.

2- Genel Özellikler

- Açık ve Koyu Mod Desteği:

Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre arayüz teması değiştirilebilir. Bu sayede göz konforu artırılır ve farklı ışık koşullarında kullanım kolaylığı sağlanır.

- Gerçek Zamanlı Bildirim Sistemi:

Duyurular, izin güncellemeleri veya önemli hatırlatmalar kullanıcılara **anında bildirim** olarak iletilir. Böylece tüm okul personeli güncel bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilir.

- Python Destekli Yüz Tanıma API'si:

Sistem, Python tabanlı bir API aracılığıyla öğrencilerin yüz verilerini (embedding) analiz eder ve kayıt altına alır. Bu sayede kimlik doğrulama işlemleri güvenilir bir biçimde gerçekleştirilir.

- Firebase Entegrasyonu:

Uygulama, Firebase altyapısı üzerinden hem kullanıcı hem de öğrenci verilerini **bulut tabanlı** olarak depolar. Bu yapı, verilerin senkronizasyonunu ve güvenliğini sağlar, ayrıca çoklu cihaz erişimini mümkün kılar.

- Öğrenci Yönetim Paneli:

Yeni öğrenciler sisteme eklenebilir, mevcut kayıtlar silinebilir veya bilgiler güncellenebilir. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde yönetim işlemleri kolay, hızlı ve hatasız biçimde yapılabilir.

- Gelişmiş Sıralama ve Filtreleme Seçenekleri:

Öğrenciler; isim, numara, izin durumu veya diğer özel niteliklere göre sıralanabilir. Bu özellik, özellikle büyük öğrenci gruplarının yönetiminde zaman tasarrufu sağlar.

- Veri Güvenliği ve Yetkilendirme:

Tüm işlemler, yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiği güvenli oturumlar üzerinden gerçekleştirilir. Böylece kişisel veriler, dış erişime karşı koruma altındadır.

- Modern ve Esnek Arayüz Tasarımı:

Hem mobil hem tablet cihazlarda uyumlu şekilde çalışır.

3-Sayfa Taslakları

3.1-Giriş Sayfası

- Uygulamada **e-posta, şifre ve okul kodu** alanlarının doldurulması **zorunludur**. Bu zorunluluk, sistemin hem güvenlik hem de kurumsal bütünlük açısından doğru şekilde işlemesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcıların kendi e-posta adresleriyle giriş yapmaları, hesapların kişisel ve doğrulanabilir kimliklerle ilişkilendirilmesini mümkün kılar. Bu sayede her işlem, kullanıcı bazında güvenli şekilde kayıt altına alınır.

- **Okul kodu** ise sistemde birden fazla okulun aynı altyapı üzerinden yönetilebilmesine olanak tanır. Her okula özgü benzersiz bir kod kullanılması, kullanıcıların yalnızca kendi kurumlarına ait verilere erişebilmesini sağlar. Bu yapı, farklı okulların bağımsız olarak çalışmasını desteklerken aynı zamanda merkezi bir yönetim paneli üzerinden genel denetimi de mümkün kılar.

- Kullanıcı, kayıt olma aşamasında **"Kayıt Ol"** butonuna tıkladığında, sistem kullanıcıyı **okul yöneticisi (idare)** veya **öğretmen hesabı** oluşturma seçeneklerine yönlendirir. Böylece her kullanıcı, kendi görev ve yetki seviyesine uygun bir hesap oluşturur. Okul yöneticisi hesapları genellikle öğrenci kayıtları, izin yönetimi ve duyuru paylaşımı gibi idari işlemleri yürütürken; öğretmen hesapları öğrencilerin izin durumlarını görüntüleme, öğrenci bilgilerini güncelleme ve duyurulara erişim gibi işlevsel yetkilere sahiptir.

3.2-Okul Kayıt Sayfası

- Uygulamada yalnızca öğretmenlerin değil, aynı zamanda **okulların da sisteme bağımsız şekilde kayıt olabilmesi** hedeflenmiştir. Bu yapı, birden fazla okulun aynı sistem üzerinde kendi verileriyle **ayrı ayrı** çalışabilmesini sağlar.

- Kayıt sürecinde, okulun sisteme tanımlanabilmesi için gerekli temel bilgiler istenir. Bu bilgiler genellikle okulun adı, iletişim bilgileri adresi gibi alanlardan oluşur. Tüm gerekli bilgiler eksiksiz girildikten sonra, sistem tarafından her okula **benzersiz bir "okul kodu"** otomatik olarak oluşturulur.

- Bu **okul kodu**, o okulun sistem içerisindeki kimliğini temsil eder ve aynı zamanda öğretmen veya yönetici hesaplarının kayıt aşamasında hangi okula ait olduklarını belirlemek için kullanılır. Böylece, kullanıcılar yalnızca kendi okul kodlarıyla ilişkili verilere erişebilir; diğer okulların verilerine erişim kesinlikle engellenir.

- Bir başka deyişle, bu mekanizma sayesinde sistemde **birden fazla okulun aynı altyapı üzerinde güvenli biçimde var olabilmesi** sağlanır. Okul kodu, hem veri ayrışmasını hem de yönetim kolaylığını destekleyen temel bir güvenlik anahtarı görevi görür.

3.3-Öğretmen Kayıt Sayfası

The screenshot shows the 'Kayıt Ol' (Register) page. At the top, there's a back arrow and the text 'Kayıt Ol'. Below this, there are two radio buttons: 'Okul Hesabı Aç' (Create School Account) and 'Öğretmen Kaydı' (Teacher Registration), with the latter being selected. The form includes fields for 'Ad' (First Name), 'Soyad' (Last Name), 'E-Posta' (Email), 'Telefon' (Phone Number), and 'Kurum Kodu' (Institution Code). Below the 'Kurum Kodu' field, there's a warning message: '• Kurum kodu zorunludur' (Institution code is required) and '• Geçerli bir e-posta adresi kullanın' (Use a valid email address). At the bottom, there's a 'Kayıt Ol' button with a checkmark icon.

- Ad ve soyad alanları, kullanıcının kimlik bilgilerini belirtmesi açısından zorunludur. E-posta alanı ise sisteme giriş yaparken kimlik doğrulaması için kullanılacak ana unsurdur; bu nedenle geçerli bir e-posta adresi girilmesi zorunludur. Telefon alanı, öğretmenle iletişim kurulabilmesini kolaylaştırmak amacıyla eklenmiş isteğe bağlı bir bölümdür.

- Formda en önemli alanlardan biri **kurum kodu** bölümüdür. Bu kod, öğretmenin hangi okula bağlı olduğunu belirtir ve sistemdeki çoklu okul yapısının sağlıklı şekilde işlemesi için zorunludur. Her okul kayıt işlemi sırasında sistem tarafından kendisine özel, benzersiz bir kurum kodu alır. Öğretmen kayıt olurken bu kodu girdiğinde, sistem onu otomatik olarak ilgili okulun veri tabanına bağlar. Böylece farklı okullara ait öğretmenler aynı sistemde bulunabilir, ancak yalnızca kendi okuluna ait verilere erişim sağlayabilir.

- Kullanıcı formdaki bilgileri eksiksiz girdikten sonra "Kayıt Ol" butonuna tıklayarak işlemi tamamlar. Sistem, form verilerini kontrol eder ve gerekli doğrulamaları gerçekleştirir. Eğer tüm bilgiler doğru girilmişse, öğretmen hesabı başarıyla oluşturulur ve kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir. Yanlış veya eksik bilgi girilmesi durumunda ise sistem uyarı mesajlarıyla kullanıcıyı bilgilendirir.

3.4-Okul Kayıt Onay Sayfası

The screenshot shows the 'Kayıt Başarıyla Tamamlandı!' (Registration Successfully Completed!) page. At the top, there's a green checkmark icon and the text 'Kayıt Başarıyla Tamamlandı!'. Below this, it says 'Okul hesabınız oluşturuldu' (Your school account has been created). The main section displays the 'KURUM KODUNUZ' (Your Institution Code) as '70J7YFB7'. Below the code, there's a 'Kodu Kopyala' (Copy Code) button. A yellow warning box contains the text: 'Güvenlik Uyarısı' (Security Warning) and 'Bu kurum kodunu güvenli bir yerde saklayın. Kod, sadece okulunuzdaki öğretmenlerin sisteme kayıt olabilmeleri için kullanılmaktadır.' (Save this institution code in a safe place. The code is used only for teachers in your school to register in the system). A blue information box contains the text: 'Önemli Bilgilendirme' (Important Information) and '• Bu kodu yalnızca okulunuzdaki öğretmenlerle paylaşın' (Share this code only with teachers in your school), '• Kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın' (Do not share the code with third parties), '• Öğretmenler bu kodu kullanarak sisteme kayıt olabilir' (Teachers can register in the system using this code), and '• Kodu kaybederseniz sistem yöneticisi ile iletişime geçin' (If you lose the code, contact the system administrator). At the bottom, there's a 'Tamam' (Done) button.

- Bu ekran, okul kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını kullanıcıya bildiren ve oluşturulan **benzersiz kurum kodunu** gösteren bilgilendirme sayfasıdır. Sisteme yeni bir okul eklendiğinde, bu sayfa aracılığıyla kullanıcıya otomatik olarak okuluna özel bir kod oluşturulur. Kod, sistemin çoklu okul yapısını destekleyen en temel bileşenlerden biridir ve her okulun verilerini diğerlerinden ayıran dijital bir kimlik görevi görür.

3.5-Ana Sayfa



- Ana Sayfa ekranı, öğretmen veya yönetici hesabıyla giriş yapan kullanıcıların sistemdeki temel işlemlere kolayca erişmesini sağlayan merkezi bir kontrol panelidir. Bu sayfa, uygulamanın genel kullanım akışının başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı, öğrenciyle ilgili işlemlerini buradan tek bir dokunuşla gerçekleştirebilir. Arayüzün sade, düzenli ve kullanıcı dostu yapısı, hem görsel estetik hem de işlevsellik açısından bütünlük sunar.

- Sayfanın en üst kısmında, uygulamanın kimliğini temsil eden "Ana Sayfa" başlığı yer alır. Sol üst köşedeki menü simgesi, kullanıcıya yan menüye ulaşma imkânı tanır. Bu menüden profil bilgileri, tema veya çıkış gibi ek seçeneklere ulaşmak mümkündür. Bu yapı, kullanıcı deneyimini sadeleştirir ve gezinmeyi kolaylaştırır.

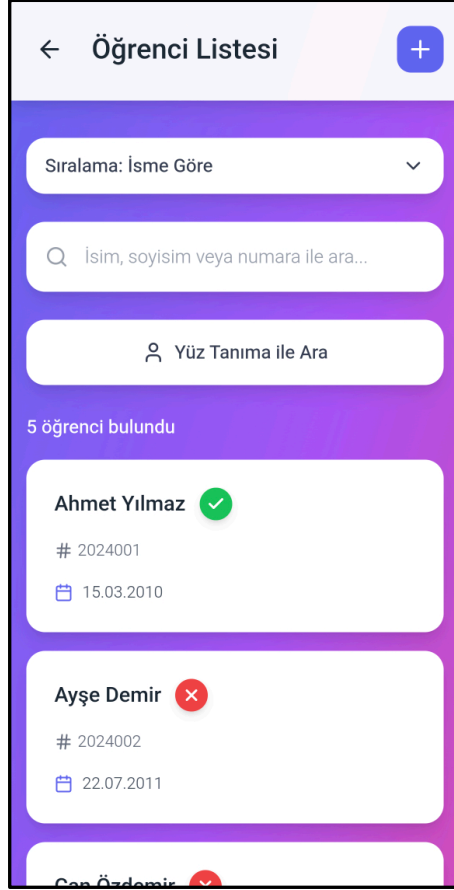
- Orta bölümde, okulun veya sistem yöneticisinin paylaştığı duyurulara yer verilmiştir. Bu alanın üst kısmında duyuruları temsil eden bir **ikon** ve altında "Duyurular" başlığı bulunur. Hemen altındaki açılır liste kutusu, güncel duyuruların görüntülenmesini sağlar. Örneğin, görselde yer alan "Tatil Günleri Güncellendi" duyurusu, öğretmenlerin ve yöneticilerin okul takvimiyle ilgili önemli değişiklikleri anında görebilmelerine imkân tanır. Bu yapı sayesinde kullanıcılar uygulamayı açar açmaz okul içi bilgilere hızlıca erişebilir.

3.6-Öğrenci Ekle

- Bu sayfa, sisteme yeni bir öğrenci kaydı oluşturmak amacıyla tasarlanmış olup, başarılı bir kayıt için **gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi zorunludur**. Kayıt formunun üst bölümü, öğrencinin kimlik ve okul bilgilerini toplamaya odaklanmıştır. Sırasıyla **İsim**, **Soyisim**, **Öğrenci No** ve **Doğum Tarihi** alanları, kullanıcının (öğretmen veya yönetici) doldurması gereken zorunlu temel veri noktalarını oluşturur. Bu düzenleme, öğrencinin sisteme tanımlanması için gereken minimum bilginin titizlikle toplanmasını sağlar.

- Formun alt kısmı, özellikle yüz tanıma sisteminin entegrasyonu açısından kritik olan **"Yüz Fotoğrafı"** bölümüne ayrılmıştır. Bu bölüm, kullanıcının biyometrik veriyi sisteme eklemesini gerektirir. Kullanıcıya, fotoğrafı yükleme konusunda esneklik sunan iki farklı seçenek mevcuttur: cihaz galerisinden var olan bir görseli seçmeye yarayan **"Galeri"** butonu ve anlık fotoğraf çekmek için **"Kamera"** butonu. Bu fotoğrafın yüklenmesi de kayıt işleminin zorunlu bir adımıdır. Tüm bu alanların doldurulup fotoğrafın eklenmesinin ardından, sayfanın en altında bulunan **"Öğrenci Kaydet"** butonu ile kayıt işlemi kesinleştirilir.

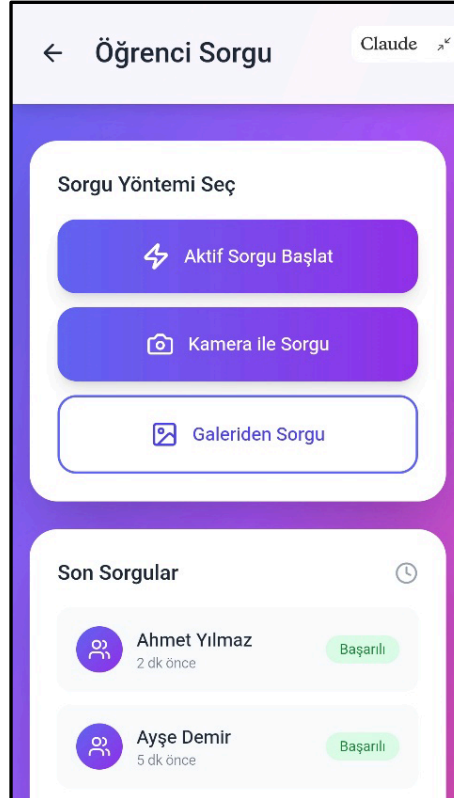
3.7-Öğrenci Listesi



- Bu sayfa, sistemdeki kayıtlı tüm öğrencileri görüntülemeyi, listeyi düzenlemeyi ve belirli öğrencileri bulmayı sağlayan merkezi bir kontrol mekanizması olarak işlemektedir. Ekranın ana mantığı, öğretmen veya yönetici gibi yetkili kullanıcıların öğrenci verilerine hızlı, verimli ve farklı yöntemlerle erişimini kolaylaştırmaktır.

- Listelenen her öğrenci kartı ise sadece temel bilgileri (isim, numara, doğum tarihi) göstermekle kalmaz, aynı zamanda üzerindeki onay veya çarpı işaretleriyle o kaydın güncel izin bilgisi hakkında anlık görsel geri bildirim sunar.

3.8-Öğrenci Sorgula



- Öğrenci kimlik doğrulama sürecini görsel teknolojiye dayandıran ve kullanıcıya yüksek operasyonel hız sunmayı amaçlayan bir yönetim mantığına sahiptir. Olayın özü, bir öğrencinin sistemdeki kaydını geleneksel yöntemler yerine, görsel veriler (fotoğraf veya canlı görüntü) aracılığıyla anında ve hatasız bir şekilde tespit etmektir. Ekran, bu amaç için üç temel ve esnek sorgu yöntemini bir araya getirir. "**Aktif Sorgu Başlat**" butonu, sürekli akış halinde bir kimlik tarama süreci başlatarak, otomatik yoklama veya giriş kontrolü gibi toplu ve devamlı denetim senaryolarına odaklanır. Diğer seçenekler olan "**Kamera ile Sorgu**" ve "**Galeriden Sorgu**" ise, kullanıcının o an çektiği ya da cihazında var olan bir fotoğraf üzerinden tekil, hedefe yönelik sorgulamalar yapmasına olanak tanır, bu da esnek ve durumsal kimlik tespiti ihtiyaçlarını karşılar.

3.9-Öğrenci Bilgilerini Düzenle

- Ekranın temel mantığı, düzenleme işlemine başlamadan önce kullanıcının, değiştirmek istediği öğrenci kaydını kesin ve hızlı bir şekilde bulmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kullanıcının hizmetine iki ana arama yöntemi sunulmuştur.

- İlk yöntem, geleneksel ve kesin sonuç veren "**Metin ile Ara**" bölümüdür. Bu kısım, kullanıcının **İsim**, **Soyisim** ve **Öğrenci No** bilgilerini ayrı ayrı girmesine olanak tanır. Kullanıcı, bu alanlardan herhangi birini veya birden fazlasını doldurarak listeyi filtreler ve kesin eşleşmeyi arar. Gerekli bilgileri girdikten sonra "**Ara**" butonu ile sorgulama başlatılır. Bu yöntem, öğrencinin bilgileri bilindiğinde en güvenilir ve direkt erişimi sağlar.

- İkinci yöntem ise, biyometrik teknolojiye dayanan "**Yüz Tanıma ile Ara**" seçeneğidir. Bu yöntem, kullanıcının metin girişi yapmak yerine görsel verileri kullanarak öğrenciyi bulmasına imkan tanır. Kullanıcı, bu amaçla iki butonu kullanabilir: "**Galeri**" butonu ile cihazında kayıtlı mevcut bir fotoğrafı seçerek arama yapar; "**Kamera**" butonu ile ise o an bir fotoğraf çekerek sorgulama işlemi başlatır. Bu görsel arama yöntemi, öğrenci numarası veya isim gibi bilgilerin bilinmediği veya hızlı kimlik tespiti gerektiği durumlarda büyük kolaylık ve hız sağlar.

3.10-Duyuru Ekle

- Ekranın temel mantığı, bilgilendirme sürecini standart bir form yapısıyla hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmektir. Sayfa, kullanıcıdan iki temel veri girişi talep eder: **Başlık** ve **Duyuru Gövdesi**. Başlık, duyurunun kısa ve dikkat çekici özetini sağlamak üzere tek satırlık bir metin alanı olarak tasarlanmıştır. **Duyuru Gövdesi** ise, duyurunun içeriğini detaylıca barındıracak, çok satırlı büyük bir metin alanıdır. Bu iki alanın altında yer alan uyarılar, yayınlama sürecinin zorunlu kurallarını ve kalitesini güvence altına alır: **Başlık alanının boş bırakılamayacağı** ve **Duyuru Gövdesinin en az 10 karakter** uzunluğunda olması gerektiği net bir şekilde belirtilmiştir. Bu zorunluluk, duyuruların anlamlı ve bilgilendirici olmasını garanti etmeyi amaçlar. Tüm zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, kullanıcının ana eylemi gerçekleştireceği "**Duyuruyu Yayınla**" butonu devreye girer. Hemen altında yer alan "**Formu Temizle**" butonu ise, kullanıcının hızlıca yeni bir duyuru taslağına başlaması için tüm girilen veriyi tek bir dokunuşla silme imkanı sunarak pratiklik sağlar.

3.11-Duyuru Düzenle

← Duyuru Düzenle

Claude

Oluşturma Tarihi: 15.10.2025 14:32
Son Düzenleme: 18.10.2025 10:15

Başlık

Önemli Duyuru: Hafta Sonu Etkinliği

35 karakter

Duyuru Gövdesi

Bu hafta sonu okulumuzda büyük bir etkinlik düzenlenecektir. Tüm öğrencilerin katılımı beklenmektedir. Etkinlik saat 14:00'de başlayacak ve akşam 18:00'de bitecektir. Lütfen gerekli hazırlıkları önceden yapınız.

211 karakter

✓ Yeterli

- Kullanıcı, burada duyurunun **Başlık** ve **Duyuru Gövdesi** alanlarındaki metinleri orijinal "Duyuru Ekle" ekranındaki kurallara uygun şekilde değiştirme yetkisine sahiptir. Alanların altında yer alan karakter sayaçları, kullanıcının güncel içeriğin uzunluğunu kontrol etmesine yardımcı olur.

- Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra devreye giren ikinci görseldeki arayüz ise bir **ÖN İZLEME** ekranıdır. Bu ekranın temel işlevi, kullanıcının yaptığı değişikliklerin son halini, duyurunun alıcılara görüneceği formatta net bir şekilde göstermektir. Bu, yayınlamadan önce son bir kontrol imkanı sunarak hatalı veya eksik bilgi paylaşımını önler. Ön izlemenin altında, kullanıcıya iki ana eylem sunulur: "**Duyuruyu Güncelle**" butonu, yapılan değişiklikleri onaylayıp sisteme kaydederken; "**Değişiklikleri Geri Al**" butonu ise kullanıcının fikrini değiştirmesi durumunda tüm düzenlemeleri iptal ederek duyuruyu orijinal haline döndürme imkanı tanır. Bu iki ekran, duyuru yönetiminin sadece oluşturma değil, aynı zamanda güvenilir ve kontrollü bir şekilde **güncelleme** ve **onaylama** aşamalarını da kapsayan bütünsel bir iş akışının parçasıdır.

ÖN İZLEME

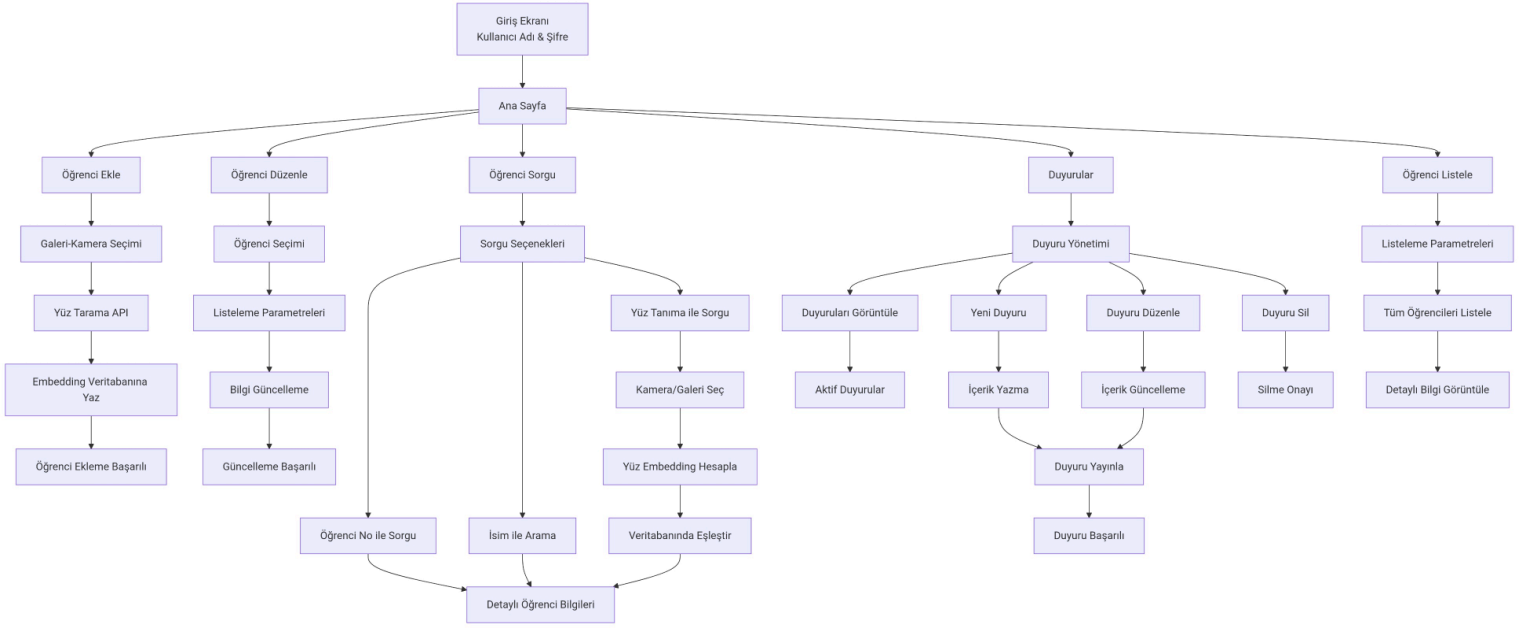
Önemli Duyuru: Hafta Sonu Etkinliği

Bu hafta sonu okulumuzda büyük bir etkinlik düzenlenecektir. Tüm öğrencilerin katılımı beklenmektedir. Etkinlik saat 14:00'de başlayacak ve akşam 18:00'de bitecektir. Lütfen gerekli hazırlıkları önceden yapınız.

Duyuruyu Güncelle

Değişiklikleri Geri Al

4-Akış Şeması



5-Kullanılacak Paketler

- **http:** API bağlantısı için kullanılacak.
- **image_picker:** Dosyalardan fotoğraf seçilmesi için kullanılacak.
- **flutter_datetime_picker:** Doğum tarihi almak için kullanılacak.
- **firebase_core:** Firebase bağlantısı için kullanılacak.
- **google_fonts:** Arayüz tasarımında yazı tipleri için kullanılacak.
- **camera:** Fotoğrafın anlık çekilmesi için kullanılacak.
- **flutter_local_notifications:** Duyuru bildirimleri için kullanılacak.

